つかえる算数　6年

対称な図形

6年　組　名前

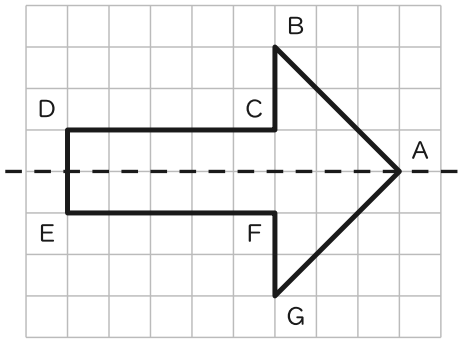
1まい目　きそ　|　知識・技能のたしかめ　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1 ①～④にあてはまることばを書きましょう。

折ると両側がぴったり重なる図形を①、折り目の直線を②といいます。
180°回転させるともとの図形にぴったり重なる図形を③、その中心を④といいます。

①	②	③	④
線対称な図形	対称の軸	点対称な図形	対称の中心

2 下の図は、点線を対称の軸とする線対称な図形です。

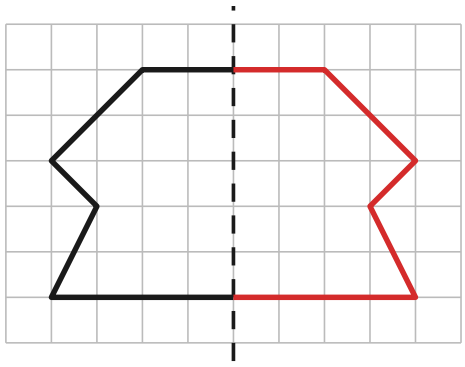


(1) 点Bに対応する点はどれですか。　点G

(2) 辺CDに対応する辺はどれですか。　辺FE

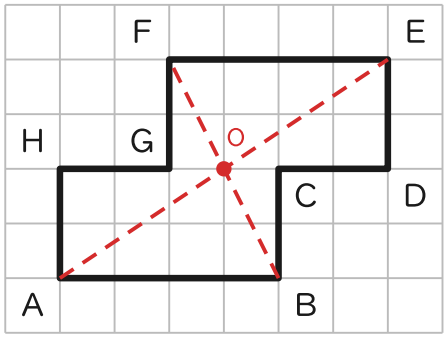
(3) 直線BGと対称の軸が交わってできる角は何度ですか。　90°

3 点線を対称の軸として、線対称な図形になるように、のこりの半分をかきましょう。



ヒント　点線から左へ2マスの点は、点線から右へ2マスの点と対応するよ。

4 下の八角形ABCDEFGHは、点対称な図形です。



(1) 点Aに対応する点はどれですか。　点E

(2) 対称の中心を見つけて、図に点Oをかきましょう。

(3) 辺BCに対応する辺はどれですか。　辺FG

© School Stock

つかえる算数　6年

対称な図形

6年　組　名前

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1

6年生が学校の中で見つけたマークや形28こを、線対称かどうか（よこの行）と、点対称かどうか（たての列）で分けて、表にまとめました。

資料　学校の中で見つけたマークや形（こ）

	点対称である	点対称でない	合計
線対称である	7	12	19
線対称でない	4	?	9
合計	11	17	28

(1) 線対称でもあり、点対称でもあるものは何こですか。　**7こ**

(2) 点対称だけれど、線対称ではないものは何こですか。　**4こ**

(3) 表の「?」にあてはまる数を書きましょう。　**5**

(4) 表から正しいといえるものを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

(ア) 点対称であるもののうち、線対称でもあるものは7こ

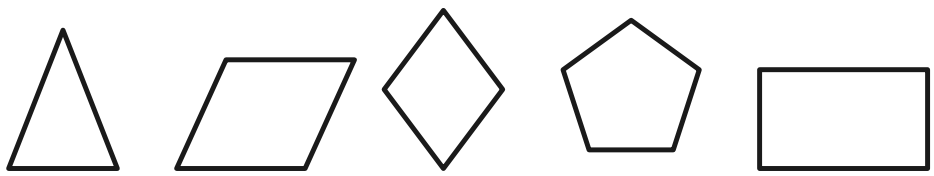
イ　点対称であるものは、線対称であるものより多い

ウ　線対称でも点対称でもあるものは19こ

答え　**ア**

2

下のア～オの形を、大問1と同じ分け方で分けます。



ア　二等辺三角形　　イ　平行四辺形　　ウ　ひし形　　エ　正五角形　　オ　長方形

(1) 線対称でも点対称でもある形を、すべて記号で書きましょう。　**ウ、オ**

(2) 点対称だけれど線対称ではない形を、記号で書きましょう。　**イ**

考え方

大問1（3）　線対称でないものは9こなので、9－4＝5。たての列で17－12＝5と求めることもできます。

© School Stock

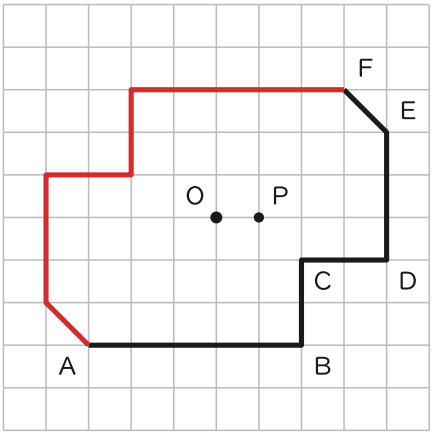
つかえる算数　6年

対称な図形

6年　組　名前

3まい目　かんがえる　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 **こずえさんたちは、図エのスタンプのもようを方眼を使って考えています。点Oを対称の中心とする点対称なもようにします。半分までかきました。**



こずえ　のこりは、点Oのまわりに180°回した形をかけばいいね。

しげる　頭の中で回すのはむずかしいよ。マスを数えて、点を1つずつうつせないかな。

くるみ　点Aと点Fは、もう対応している点なのかな。

(1)　図に、のこりの半分をかいて、もようを完成させましょう。

2 **しげるさんの考え方で、1つずつたしかめます。**

(1)　点Cは、点Oから右へ2マス・下へ1マスです。点Cに対応する点は、点Oからどちらへ何マスずつですか。

左へ2マス、上へ1マス

(2)　点Aは点Oから左へ3マス・下へ3マス、点Fは右へ3マス・上へ3マスです。点Oから見て、向きが(①)で、マスの数が(②)なので、点Aと点Fは対応する点です。

① 反対　② 同じ

(3)　点Eに対応する点は、点Oからどちらへ何マスずつですか。

左へ4マス、下へ2マス

3 **くるみさんは、対称の中心を点Oから右へ1マスの点Pにかえて考えました。**

(1)　点Aに対応する点は、点Pからどちらへ何マスずつですか。

右へ4マス、上へ3マス

(2)　点Fに対応する点を、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　点Aになる　(イ)　点Aにはならない　ウ　対応する点はない

答え　イ

考え方

大問3　点Fは点Pから右へ2マス・上へ3マスなので、対応する点は左へ2マス・下へ3マスで、点Aとはちがいます。

© School Stock

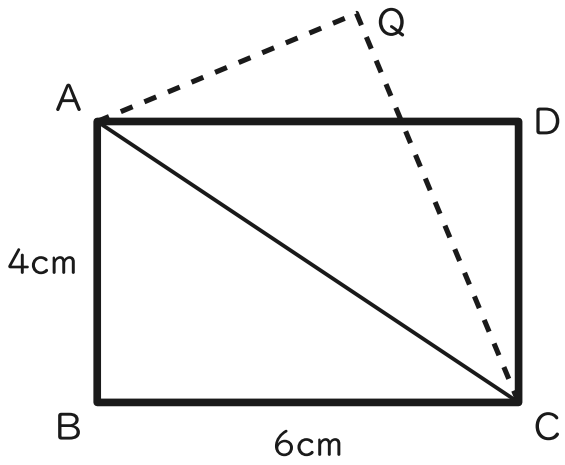
つかえる算数　6年

対称な図形

6年　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 長方形ABCDを対角線ACで折ると、点線のようになり、点Bは点Qにきました。



おさむ　対称の軸は、たてとよこのまん中の線2本と、対角線2本で、4本だよ。

(1)　まちがっている軸を、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　たての線　　イ　よこの線　　(ウ)　対角線

答え　ウ

2 対角線ACが対称の軸にならないわけを、下のことばを使って説明しましょう。

つかうことば　**対応する辺**　**長さ**

対角線ACが対称の軸なら、点Bは点Dに重なり、辺ABと辺ADが対応する辺になるはずです。しかし、辺ABは4cm、辺ADは6cmで長さがちがうので、点Bは点Qにきて重なりません。だから、対角線ACは対称の軸ではありません。

3 四角形の対角線と対称について考えます。

(1)　対角線が対称の軸になる四角形を、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　長方形　　(イ)　ひし形　　ウ　平行四辺形

答え　イ

(2)　平行四辺形は、折っても重ならないので(①)な図形ではありませんが、対角線の交わる点のまわりに180°回すと重なるので(②)な図形です。

① 線対称　　② 点対称

考え方

大問1　長方形の対称の軸は、向かい合う辺のまん中どうしを結ぶ2本だけです。

© School Stock